

Cơ sở dữ liệu

(Đại Số Quan Hệ)

Giảng Viên: Nguyễn Thanh Bình

tháng 9, 2019

S³Lab

Smart Software System Laboratory



“Data are becoming a new raw material of business.”

– Craig Mundie, Microsoft



Giới thiệu

- Là một mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp.
- Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ
- Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ
- Tối ưu hóa quá trình rút trích dữ liệu
- Gồm có:
 - Các **Phép toán** đại số quan hệ
 - **Biểu thức** đại số quan hệ
 - Là chuỗi các phép toán
 - Kết quả là một thể hiện quan hệ

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phân loại theo mức độ cơ bản

- Có năm phép toán cơ bản:
 - Chọn (select) (σ): chọn ra các dòng (bộ) trong quan hệ thỏa điều kiện chọn
 - Chiếu (project) (π): chọn ra một số cột
 - Tích Descartes ($\times$) nhân hai quan hệ lại với nhau
 - Trừ ($-$) chứa các bộ của quan hệ 1 nhưng không nằm trong quan hệ 2
 - Hòì ($\cup$) chứa các bộ của quan hệ 1 và các bộ của quan hệ 2
- Các phép toán khác:
 - Giao ($\cap$), kết ($\bowtie$), chia ($/$ hay $\div$), đổi tên(rename) (ρ hay $\leftarrow$): là các phép toán không cơ bản (được suy từ 5 phép toán trên, trừ phép đổi tên)

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phân loại theo số ngôi

- Phép toán 1 ngôi: chỉ tác động lên 1 quan hệ
 - Chọn (select) (σ): chọn ra các dòng (bộ) trong quan hệ thỏa điều kiện chọn
 - Chiếu (project) (π): chọn ra một số cột
 - Phép đổi tên(rename) ($\leftarrow$ hay ρ)
- Các phép toán 2 ngôi: tác động lên 2 quan hệ
 - Tích Descartes ($\times$) nhân hai quan hệ lại với nhau
 - Trừ (Minus) ($-$) chứa các bộ của quan hệ 1 nhưng không nằm trong quan hệ 2
 - Hội (Union) ($\cup$) chứa các bộ của quan hệ 1 và các bộ của quan hệ 2
 - Giao (Intersection) ($\cap$), kết (Join) ($\bowtie$), chia ($/$ hay $\div$): là các phép toán không cơ bản (được suy từ các phép toán khác)

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phân loại theo số ngôi

- Các phép toán 2 ngôi lại có thể chia làm hai nhóm:
 - Phép toán tập hợp:
 - Hội (Union) ($\cup$)
 - Giao (Intersection) ($\cap$)
 - Trừ (Minus) ($-$)
 - Phép toán phi tập hợp:
 - Tích Descartes ($\times$)
 - Kết (Join) ($\bowtie$)
 - Chia ($/$ hay $\div$)

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phân loại theo số ngôi

- Phép toán tập hợp: là những phép toán chỉ được sử dụng khi hai quan hệ được tác động là **khả hợp**.
- Hai quan hệ $R(A_1, \dots, A_n)$ và $S(B_1, \dots, B_n)$ gọi là khả hợp nếu
 - $\text{Bậc } R = \text{Bậc } S$ (Bậc $\sim$ số thuộc tính của quan hệ)
 - Miền xác định $A_i \equiv \text{Miền xác định } B_i$, với $i=1, \dots, n$.

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép chọn σ

- Cách biểu diễn 1: σ (Quan hệ)
(Điều kiện 1 $\wedge$ điều kiện 2 $\wedge$...)
- Cách biểu diễn 2: (Quan hệ: điều kiện chọn)
- Ví dụ: Cho biết các học viên nam.
 - Cách biểu diễn 1: σ (HocVien)
 - Cách biểu diễn 2: (HocVien: $\text{Gioitinh} = \text{'Nam'}$)

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11

Kết quả phép chọn

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép chọn σ

- Ví dụ: Cho biết các học viên nam có nơi sinh ở Lâm Đồng
 - Cách biểu diễn 1: σ (HocVien)
Gioitinh = 'Nam' $\wedge$ Noisinh = 'Lam Dong'
 - Cách biểu diễn 2: (HocVien: Gioitinh = 'Nam' $\wedge$ Noisinh = 'Lam Dong')

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11

Kết quả phép chọn

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop

Không có bộ nào thỏa

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép chọn σ

- Biểu thức điều kiện chọn
 - Chức các mệnh đề có dạng
 - <thuộc tính> <toán tử so sánh> <hằng số>
 - <thuộc tính> <toán tử so sánh> <thuộc tính>
 - Các toán tử so sánh: =, <, ≤, >, ≥, ≠
 - Với thuộc tính là chuỗi thời gian: **YEAR**(thuộc tính), **MONTH**(thuộc tính), **DAY**(thuộc tính)
 - Các mệnh đề được nối bởi toán tử logic: $\wedge$, $\vee$, $\neg$
- Các tính chất
 - Có tính giao hoán: $\sigma_{\langle DK1 \rangle}(\sigma_{\langle DK2 \rangle}(R)) = \sigma_{\langle DK2 \rangle}(\sigma_{\langle DK1 \rangle}(R))$
 - Kết quả là một quan hệ có cùng bậc với R, nhưng số bộ ít hơn hoặc bằng R

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép chiếu π

- Cách biểu diễn 1: π (Quan hệ)
Cột1, cột2, cột3,
- Cách biểu diễn 2: Quan hệ[cột1, cột2, cột3,...]
- Ví dụ: Cho biết họ tên học viên và giới tính
 - Biểu diễn 1: π (HocVien)
HoTen, Gioitinh
 - Biểu diễn 2: HocVien [Hoten, Gioitinh]

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11

Kết quả phép chiếu

HOCVIEN	
HoTen	Gioitinh
Tran Van A	Nam
Ly Gia B	Nu

Các phép toán Đại Số Quan Hệ

Phép chiếu π

- Ví dụ: Cho biết họ tên và giới tính của học viên có nơi sinh Hà Nội
 - Biểu diễn 1:
 - $Q \leftarrow \sigma (\text{HocVien})$
Noisinh = 'Ha Noi'
 - $\pi (Q)$
HoTen, Gioitinh
 - Biểu diễn 2: (HocVien: Noisinh = 'Ha Noi') [Hoten, Gioitinh]

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Tran Van A	Nam	Thanh Hoa	K11
K1104	Ly Gia B	Nu	Ha Noi	K11

Kết quả phép chiếu

HOCVIEN	
HoTen	Gioitinh
Ly Gia B	Nu

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép chiếu π

- Tính chất:
 - Phép chiếu không có tính giao hoán: $\pi_{\langle \text{DSTT1} \rangle}(\pi_{\langle \text{DSTT2} \rangle}(R)) \neq \pi_{\langle \text{DSTT2} \rangle}(\pi_{\langle \text{DSTT1} \rangle}(R))$
 - **Phép chiếu loại bỏ các bộ trùng.**
 - Kết quả là một quan hệ
 - Có bậc bằng số thuộc tính của danh sách thuộc tính
 - Có bậc nhỏ hơn hoặc bằng bậc của R
 - Có số bộ ít hơn hoặc bằng số bộ của R

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép tích Descartes $\times$

- Cách biểu diễn: $R \times S$
- Kết quả là quan hệ Q mà mỗi bộ là một tổ hợp của một bộ thuộc Quan hệ R và một bộ thuộc S
- Bậc $Q = \text{Bậc } R + \text{Bậc } S$
- Số bộ $Q = \text{Số bộ } R \times \text{Số bộ } S$
- $R \times S = \{(a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n) \mid (a_1, \dots, a_m) \in R \wedge (b_1, \dots, b_n) \in S\}$

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép tích Descartes $\times$

- Ví dụ: tính tích Descartes quan hệ nhân viên và phòng ban
 - $\text{NHANVIEN} \times \text{PHONGBAN}$

NHANVIEN				
Manv	HoTen	Gioitinh	Ngaysinh	Phong
NV001	Tran Van A	Nam	10/12/1980	NC
NV002	Ly Gia B	Nu	9/8/1989	DH
NV003	Nguyen The Tai	Nam	5/7/1989	NC

PHONGBAN		
Maph	Tenph	TRPH
NC	Nghiên cứu	NV001
DH	Điều hành	NV002

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép tích Descartes $\times$

NHANVIEN $\times$ PHONGBAN							
Manv	HoTen	Gioitinh	Ngaysinh	Phong	Maph	Tenph	TRPH
NV001	Tran Van A	Nam	10/12/1980	NC	NC	Nghiên cứu	NV001
NV001	Tran Van A	Nam	10/12/1980	NC	DH	Điều hành	NV002
NV002	Ly Gia B	Nu	9/8/1989	DH	NC	Nghiên cứu	NV001
NV002	Ly Gia B	Nu	9/8/1989	DH	DH	Điều hành	NV002
NV003	Nguyen The Tai	Nam	5/7/1989	NC	NC	Nghiên cứu	NV001
NV003	Nguyen The Tai	Nam	5/7/1989	NC	DH	Điều hành	NV002

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 1: $\bowtie$ (Theta-Join)

- Là phép tích Decartes và có điều kiện chọn liên quan đến các thuộc tính giữa 2 quan hệ.
- Ký hiệu: Quan hệ 1 $\bowtie$ Quan hệ 2
- Biểu thức điều kiện:
 - Chứa các mệnh đề có dạng $A_i \text{ <toán tử so sánh> } B_j$ trong đó A_i là thuộc tính của Quan hệ 1, B_j là thuộc tính của Quan hệ 2. Miền xác định $A_i \equiv$ Miền xác định B_j .
 - Phép kết với toán tử so sánh tổng quát được gọi là kết- θ , θ có thể là $\neq, =, <, >, \leq, \geq$. Nếu điều kiện kết là phép so sánh $=$ thì gọi là kết bằng (equi-join).
 - Các mệnh đề được kết nối bởi toán tử logic: $\wedge$

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 1: $\bowtie$ (Theta-Join)

- Ví dụ: Cho biết mã nhân viên, họ tên và tên phòng mà nhân viên trực thuộc.
 - Nếu ta thực hiện phép tích Descartes, mỗi nhân viên đều được ghép với tất cả các phòng ban. Tuy nhiên trên thực tế mỗi nhân viên chỉ thuộc duy nhất 1 phòng ban do ràng buộc khóa ngoại (Phong). Do đó để lấy được bộ giá trị đúng của mỗi nhân viên ta cần dùng thêm điều kiện chọn: $\text{NHANVIEN.Phong} = \text{PHONGBAN.Maph}$
 - $\sigma_{\text{NHANVIEN.Phong} = \text{PHONGBAN.Maph}}(\text{NHANVIEN} \bowtie \text{PHONGBAN})$
 - $(\text{NHANVIEN} \bowtie \text{PHONGBAN}): (\text{NHANVIEN.Phong} = \text{PHONGBAN.Maph})$

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 1: $\bowtie$ (Theta-Join)

- Ví dụ: Cho biết mã nhân viên, họ tên và tên phòng mà nhân viên trực thuộc.
 - $\pi_{\text{Manv, Hoten, Tenph}} (\text{NHANVIEN} \bowtie_{\text{Phong = Maph}} \text{PHONGBAN})$
 - $(\text{NHANVIEN} \bowtie_{\text{Phong = Maph}} \text{PHONGBAN}) [\text{Manv, Hoten, Tenph}]$

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	E	F
	α	1
	α	4
	β	12

 $\xrightarrow{R \bowtie_{A=E \wedge C=F} S}$

A	B	C	E	F
α	α	1	α	1
β	β	12	β	12

Các phép toán Đại Số Quan Hệ

Phép kết 2: $\bowtie$ hay $*$ (Natural-Join)

- Là phép kết bằng, kèm theo điều kiện các cặp thuộc tính trong các mệnh đề so sánh phải cùng tên và cùng miền xác định.
- Ký hiệu: Quan hệ 1 $\bowtie$ Quan hệ 2
- Nếu các cặp thuộc tính không cùng tên thì phải thực hiện phép đổi tên trước khi thực hiện kết.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	A	C
	α	1
	α	4
	β	12

 $\xrightarrow{R \bowtie S}$

	A	B	C
	α	α	1
	β	β	12

Paternity

Father	Child
Adam	Cain
Adam	Abel
Abraham	Isaac
Abraham	Ishmael

Maternity

Mother	Child
Eve	Cain
Eve	Seth
Sarah	Isaac
Hagar	Ishmael

Paternity $\bowtie$ Maternity

Father	Child	Mother
Adam	Cain	Eve
Abraham	Isaac	Sarah
Abraham	Ishmael	Hagar

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 3: $\bowtie$ (Outer-Join)

- Là một biến thể của phép kết theta. Tuy nhiên kết quả bao gồm cả các bộ của quan hệ mà không phù hợp với các bộ trong quan hệ kia.
- Có 3 loại outer-join: Left, Right, Full outer-join.
 - Left outer join: Quan hệ 1 $\bowtie$ Quan hệ 2
Điều kiện kết
 - Right outer join: Quan hệ 1 $\bowtie$ Quan hệ 2
Điều kiện kết
 - Full outer join: Quan hệ 1 $\bowtie$ Quan hệ 2
Điều kiện kết
 - Nếu điều kiện liên kết rỗng, trở về biến thể của phép Kết tự nhiên.

r_1		r_2	
Employee	Department	Department	Head
Smith	sales	production	Mori
Black	production	purchasing	Brown
White	production		

	Employee	Department	Head
$r_1 \bowtie_{\text{LEFT}} r_2$	Smith	Sales	NULL
	Black	production	Mori
	White	production	Mori

$r_1 \bowtie_{\text{RIGHT}} r_2$		
Employee	Department	Head
Black	production	Mori
White	production	Mori
NULL	purchasing	Brown

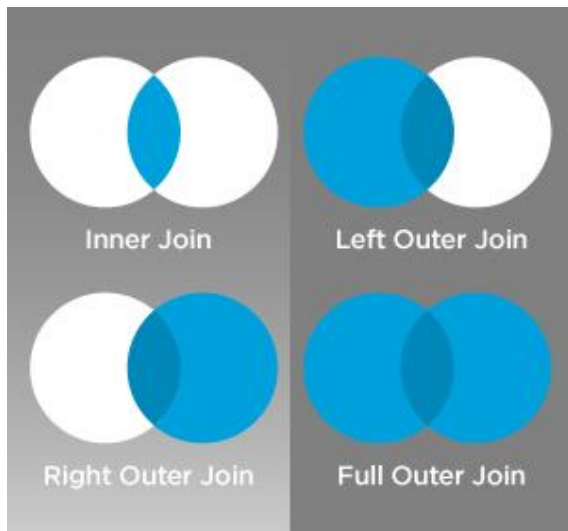
$r_1 \bowtie_{\text{FULL}} r_2$		
Employee	Department	Head
Smith	Sales	NULL
Black	production	Mori
White	production	Mori
NULL	purchasing	Brown

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 3: ⋈ (Outer-Join)

- Cho biết thông tin phòng ban và các nhân viên thuộc phòng ban đó nếu có?



DEPT		EMPLOYEE		
DEPT_ID	DEPT_NAME	EMP_ID	ENAME	DEPT_ID
10	Account	100	James	10
20	Design	101	Kathy	20
30	Testing	103	Rose	10
		104	Marry	20



DEPT_ID	DEPT_NAME	EMP_ID	ENAME	DEPT_ID
10	Account	100	James	10
10	Account	103	Rose	10
20	Design	101	Kathy	20
20	Design	104	Marry	20
30	Testing			

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 3: $\bowtie$ (Outer-Join)

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

$R \bowtie_{C>D} S$

A	B	C	D	E
α	β	5	1	7
α	β	5	2	7
β	β	12	1	7
β	β	12	2	7
β	β	23	1	7
β	β	23	2	7
β	β	23	12	3
null	null	null	23	10

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 3: $\bowtie$ (Outer-Join)

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

$R \bowtie_{C < D} S$

A	B	C	D	E
α	α	1	2	7
α	α	1	12	3
α	α	1	23	10
α	β	5	12	3
α	β	5	23	10
β	β	12	23	10
β	β	23	null	null

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép kết 3: $\bowtie$ (Outer-Join)

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

$R \bowtie_{C=D} S$

A	B	C	D	E
α	α	1	1	7
β	β	12	12	3
β	β	23	23	10
α	β	5	null	null
null	null	null	2	7

Các phép toán Đại Số Quan Hệ

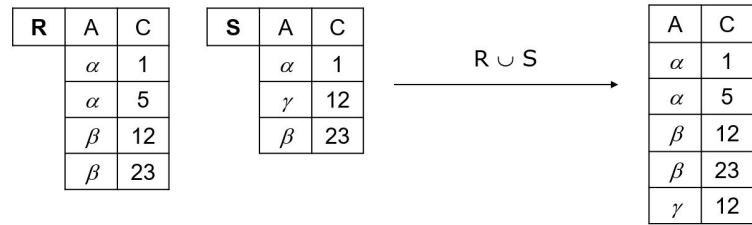
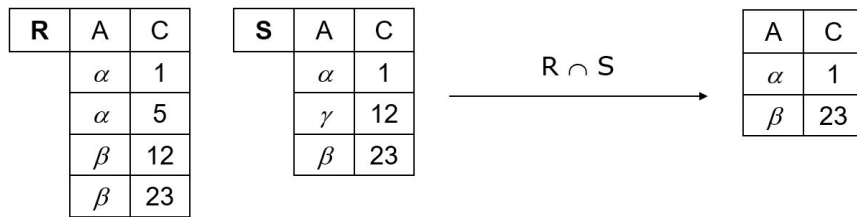
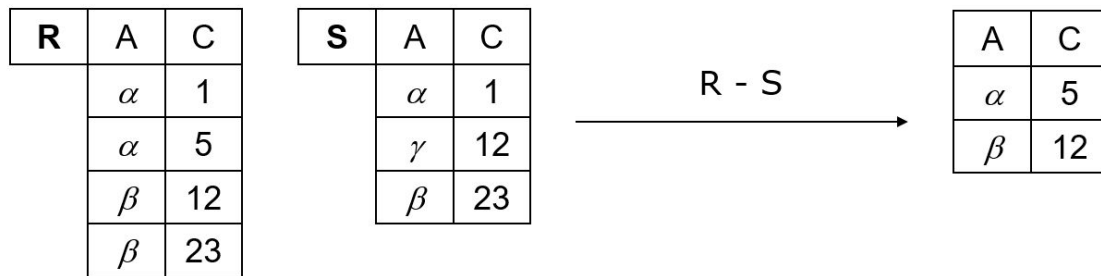


Phép trừ, phép hội, phép giao

- Các phép toán này đều cần hai quan hệ đầu vào tương thích khả hợp, nghĩa là chúng phải thỏa:
 - Cùng số thuộc tính.
 - Các thuộc tính tương ứng có cùng kiểu.
 - Phép hội và phép giao có tính giao hoán
- Ký hiệu:
 - Phép trừ: $R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$
 - Phép hội: $R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$
 - Phép giao: $R \cap S = R - (R - S) = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$

Các phép toán Đại Số Quan Hệ

Phép trừ, phép hội, phép giao



Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép trừ, phép hội, phép giao

- Ví dụ
 - Cho biết nhân viên **không** làm việc?
 - $\pi_{\text{Manv}}(\text{NHANVIEN}) - \pi_{\text{Manv}}(\text{PHANCONG})$
 - $(\text{NHANVIEN}[\text{Manv}]) - (\text{PHANCONG}[\text{Manv}])$
 - Cho biết nhân viên được phân công tham gia đề án có mã số 'TH01', **hoặc** 'TH02'?
 - $((\text{PHANCONG: Mada}=\text{'TH01'})[\text{Manv}]) \cup ((\text{PHANCONG: Mada}=\text{'TH02'})[\text{Manv}])$
 - Cho biết nhân viên được phân công tham gia đề án có mã số 'TH01', **và** 'TH02'?
 - $((\text{PHANCONG: Mada}=\text{'TH01'})[\text{Manv}]) \cap ((\text{PHANCONG: Mada}=\text{'TH02'})[\text{Manv}])$

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép chia tập hợp (/ hay $\div$)

- Phép chia ($R \div S$) cần hai quan hệ đầu vào R, S thỏa:
 - Tập thuộc tính của R là tập cha của tập thuộc tính S. Ví dụ R có m thuộc tính, S có n thuộc tính: $n \subseteq m$
- Định nghĩa:
 - R và S là hai quan hệ, R^+ và S^+ lần lượt là tập thuộc tính của R và S. Điều kiện $S^+ \neq \emptyset$ là tập con không bằng của R^+ . Q là kết quả phép chia giữa R và S, $Q^+ = R^+ - S^+$

$$Q = R \div S = \{t / \forall s \in S, (t, s) \in R\}$$
$$\begin{aligned} T_1 &\leftarrow \pi_{R^+ - S^+}(R) \\ T_2 &\leftarrow \pi_{R^+ - S^+}((S \times T_1) - R) \\ T &\leftarrow T_1 - T_2 \end{aligned}$$

Các phép toán Đại Số Quan Hệ

Phép chia

- Ví dụ

- Cho biết nhân viên làm việc cho **tất cả** các đề án?

■ $Q = \text{PHANCONG} \div \text{DEAN}$

A	B	C
α	α	1
α	β	12
β	α	23
β	β	3
β	β	23
β	β	12

$\pi_{A,B,C}(R)$

S	D	E
	7	2
	2	5

R	A	B	C	D	E
	α	α	1	7	2
	α	α	1	2	5
	α	β	12	7	2
	β	α	23	7	2
	β	β	3	1	10
	β	α	23	2	5
	β	β	23	10	10
	β	β	12	1	2

R $\div$ S	A	B	C
	α	α	1
	β	α	23

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Phép đổi tên

- Để đổi tên quan hệ và các thuộc tính
- Cú pháp: cho quan hệ $R(A_1, \dots, A_n)$
 - Đổi tên quan hệ R thành S : $\rho_S(R)$
 - Đổi tên quan hệ R thành S và các thuộc tính A_i thành B_i : $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$
 - Đổi tên các thuộc tính A_i thành B_i : $\rho_{(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$
 - Đổi tên quan hệ R thành S và thuộc tính A_1 thành B_1 : $\rho_{S(B_1, A_2, \dots, A_n)}(R)$
 - Đổi tên thuộc tính A_1 thành B_1 : $\rho_{(B_1, A_2, \dots, A_n)}(R)$

Biểu thức Đại Số Quan Hệ



- Là chuỗi các phép toán, được sử dụng trong tình huống:
 - Muốn sử dụng kết quả của phép toán này làm toán hạng của phép toán khác.
 - Muốn viết các phép toán lồng nhau: $\pi_{A,C}(\sigma_{A=B \wedge D > 5}(R))$
- Phép gán
 - Dùng khi ta muốn lưu lại kết quả của một phép toán.
 - Để đơn giản hóa một chuỗi phép toán phức tạp.
 - Cú pháp
 - $Q \leftarrow E$
 - E là biểu thức đại số quan hệ
 - Ví dụ: $Q \leftarrow \sigma_{A=B \wedge D > 5}(R); \pi_{A,C}(Q)$



Các phép toán quan hệ khác

Hàm tính toán

- Các hàm tính toán bao gồm:
 - avg(giá trị)
 - Min (giá trị)
 - Max (giá trị)
 - Sum (giá trị)
 - Count (giá trị)

Các phép toán quan hệ khác



Phép toán gom nhóm (group by)

- Ký hiệu:
 - E là biểu thức đại số quan hệ
 - G_i là thuộc tính gom nhóm (nếu không có G_i nào $\Rightarrow$ không chia nhóm (1 nhóm), ngược lại (nhiều nhóm) $\Rightarrow$ hàm F sẽ tính toán trên từng nhóm nhỏ được chia bởi tập thuộc tính này)
 - F_i là hàm tính toán
 - A_i là tên thuộc tính

$$G_1, G_2, \dots, G_n \mathfrak{J}_{F_1(A_1), F_2(A_2), \dots, F_n(A_n)}(E)$$

Các phép toán quan hệ khác

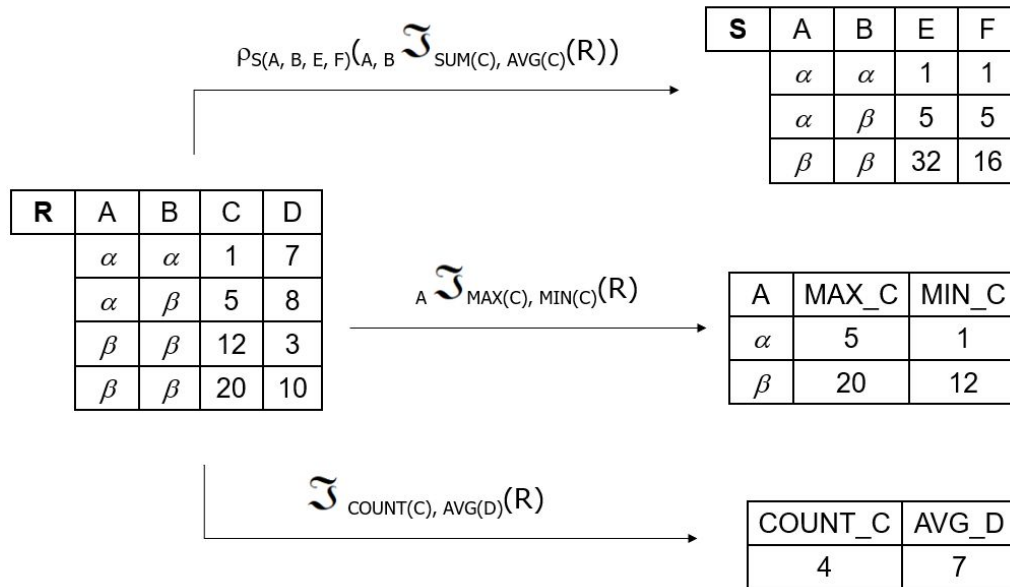


Phép toán gom nhóm (group by)

- Ví dụ:
 - Điểm thi cao nhất, thấp nhất, trung bình của môn CSDL?
 - $\mathcal{S}_{\max(Diem), \min(Diem), \text{avg}(Diem)} \sigma_{\text{Mamh}='CSDL'}(KETQUATHI)$
 - Điểm thi cao nhất, thấp nhất, trung bình của từng môn?
 - $\text{Mamh } \mathcal{S}_{\max(Diem), \min(Diem), \text{avg}(Diem)}(KETQUATHI)$

Các phép toán quan hệ khác

Phép toán gom nhóm (group by)





Phép tính quan hệ

Giới thiệu

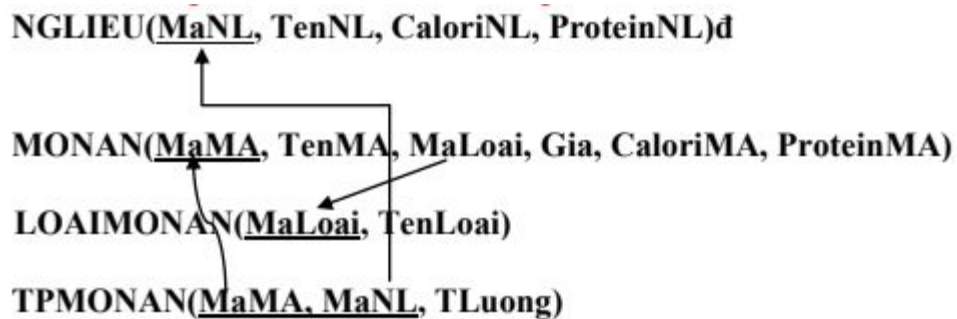
- Ngôn ngữ hình thức của mô hình quan hệ
- Chỉ quan tâm đến nội dung dữ liệu cần truy vấn
- Ngôn ngữ phi thủ tục, dựa trên logic toán học
- Chia làm hai dạng:
 - Phép tính quan hệ biến bộ (tuple)
 - Phép tính quan hệ biến miền (domain)

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 1

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu vắn tắt như sau (xem chi tiết ở bài tập phần trước)



Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 1

- Viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn cho các câu truy vấn sau:
 - Hãy cho biết những món ăn (MaMA, TenMA) có lượng calori (CaloriMA) lớn hơn 500.
 - Hãy cho biết những nguyên liệu (MaNL, TenNL) được sử dụng để chế biến món ăn có mã món ăn là 'CA05' với trọng lượng lớn hơn 100.
 - Liệt kê các món ăn và thành phần nguyên liệu để chế biến món ăn đó (nếu có). Thông tin hiển thị gồm: MaMA, TenMA, MaNL.
 - Với mỗi loại món ăn (MaLoai), cho biết lượng calori (CaloriMA) trung bình của các món ăn thuộc loại món ăn đó.

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 1

- Viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn cho các câu truy vấn sau:
 - Cho biết những món ăn (MaMA, TenMA) có thành phần nguyên liệu để chế biến từ thịt bò (MaNL="TB") và thịt gà (MaNL="TG").
 - Tìm các món ăn (MaMA) mà thành phần gồm tất cả các nguyên liệu có lượng protein(ProteinNL) từ 5 trở lên.

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 2

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng:
 - KHACHTV (MAKH,HOTEN, DCHI,SODT,NGSINH,DOANHSONGNGN)
 - NHANVIEN (MANV,HOTEN,NGSINH,NGVL,HESOMUCLUONG)
 - SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
 - HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
 - CTHD (SOHD,MASP,SL)

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 2

- In ra sổ hóa đơn cùng trị giá của các hóa đơn do nhân viên có tên “Nguyễn Văn A” lập trong ngày 10/10/2005.
- In ra danh sách các sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản phẩm) được khách hàng có tên “Nguyễn Văn A” mua.
- Tìm các sổ hóa đơn đã mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số “SP01” và “SP02”
- In ra danh sách các sản phẩm không bán được trong năm 2005

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 3

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu :
 - Hanghoa(MaHG, TenHG, DVT, Dongia, Cohang)
 - Mỗi mặt hàng có một mã số duy nhất có tên hàng, đơn vị tính, đơn giá và hàng có còn trong kho hay không (Cohang = 0 nếu hết hàng, Cohang = 1 nếu còn hàng)
 - Khach(MaKH, Hoten, Diachi, Daily)
 - Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất, họ tên, địa chỉ và khách có phải là đại lý hay khách hàng lẻ (Daily = 1 nếu khách là đại lý, Daily = 0 nếu khách là khách mua bán lẻ)

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 3

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu :
 - Hoadon(SoHD, Ngaylap, Ngaygiao, Trigia, MaKH)
 - Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn duy nhất, ngày lập, trị giá hóa đơn, ngày giao hàng và giao cho khách hàng nào
 - Chitiet_HD(SoHD, MaHG, Soluong, Giaban)
 - Lưu thông tin chi tiết của hóa đơn bao gồm số HD, mã hàng, số lượng bán và giá bán của mặt hàng đó.

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 3

- Cho biết Mã số và tên của các mặt hàng còn trong kho
- Cho biết họ tên và địa chỉ của các khách hàng là đại lý
- Cho biết trị giá của những hóa đơn lập vào ngày 12/05/2007
- Cho biết họ tên, địa chỉ của các khách hàng lẻ mua hàng vào ngày 15/01/2007
- In ra thông tin gồm mã số, tên hàng và đơn vị tính của các mặt hàng được các khách hàng ở Đồng Tháp mua vào ngày 15/12/2006

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 3

- In ra mã số, tên của các mặt hàng thuộc các hóa đơn có trị giá lớn hơn 1000
- Cho biết tên của những mặt hàng chưa từng được bán
- Cho biết mã số, tên của những đại lý không mua hai mặt hàng “H001” và “H002”
- Tìm tên của những mặt hàng vừa được mua bởi các đại lý ở Vĩnh Long vừa được mua bởi các khách hàng lẻ ở Trà Vinh.

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 3

- Tìm địa chỉ và tên của những đại lý đã mua tất cả các mặt hàng mà đại lý “KH009” đã mua vào ngày 20/01/2007

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 4

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu dùng để quản lý hồ sơ sinh viên
 - **Sv**(MASV, HOTEN, NU, NGAYSINH, MALOP, TINH, HOCBONG)
 - Tân từ: Mỗi sinh viên có mỗi MASV duy nhất. Mỗi MASV xác định tất cả các thuộc tính còn lại của sinh viên đó.
 - **Lop**(MALOP, TENLOP, SISO, MAKHOA)
 - Tân từ: Mỗi lớp có một mã lớp duy nhất, mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa nào đó.
 - **Kh**(MAKHOA, TENKHOA, SOCBGD)
 - Tân từ: Mỗi khoa có mỗi MAKHOA duy nhất. Mỗi MAKHOA xác định tất cả các thuộc tính còn lại của khoa đó.

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 4

- Cho lược đồ cơ sở dữ liệu dùng để quản lý hồ sơ sinh viên
 - **Mh**(MAMH,TENMH,SOTIET)
 - Tân từ: Môi Môn học có một MAMH duy nhất. Mỗi MAMH xác định tất cả các thuộc tính còn lại của môn học đó.
 - **Kq**(MASV,MAMH,DIEMTHI)
 - Tân từ: Mỗi sinh viên cùng với một môn học xác định duy nhất một điểm thi

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 4

- Tìm khóa cho mỗi lược đồ quan hệ trên.
- Hãy thực hiện các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ
 - Lập danh sách sinh viên gồm MASV, HOTEN, HOCBONG
 - Lập danh sách sinh viên nữ khoa 'CNTT', danh sách cần MASV, HOTEN, HOCBONG
 - Lập bảng điểm cho tất cả sinh viên khoa 'CNTT', bảng điểm gồm các cột MASV, HOTEN, TENMH, DIEMTHI
 - Lập phiếu điểm cho sinh viên có MASV="99001"
 - Lập danh sách sinh viên gồm MASV, HOTEN, TENLOP, TENKHOA

Các phép toán Đại Số Quan Hệ



Bài tập 4

- Hãy thực hiện các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ
 - Lập bảng điểm môn học có mã môn học là CSDL cho tất cả sinh viên có mã lớp là “CĐTH2B”
 - Lập danh sách sinh viên của lớp có mã lớp là “CĐTH2B” và có điểm thi môn học lớn hơn hay bằng 8.



Cảm ơn đã theo dõi

Chúng tôi hy vọng cùng nhau đi đến thành công.